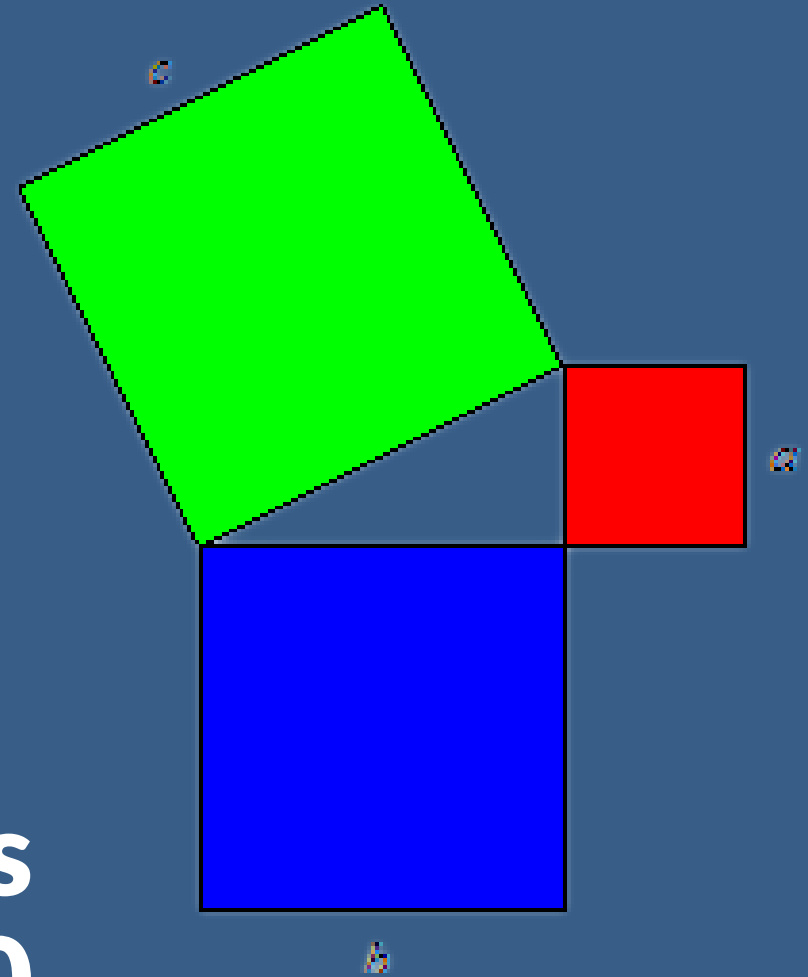
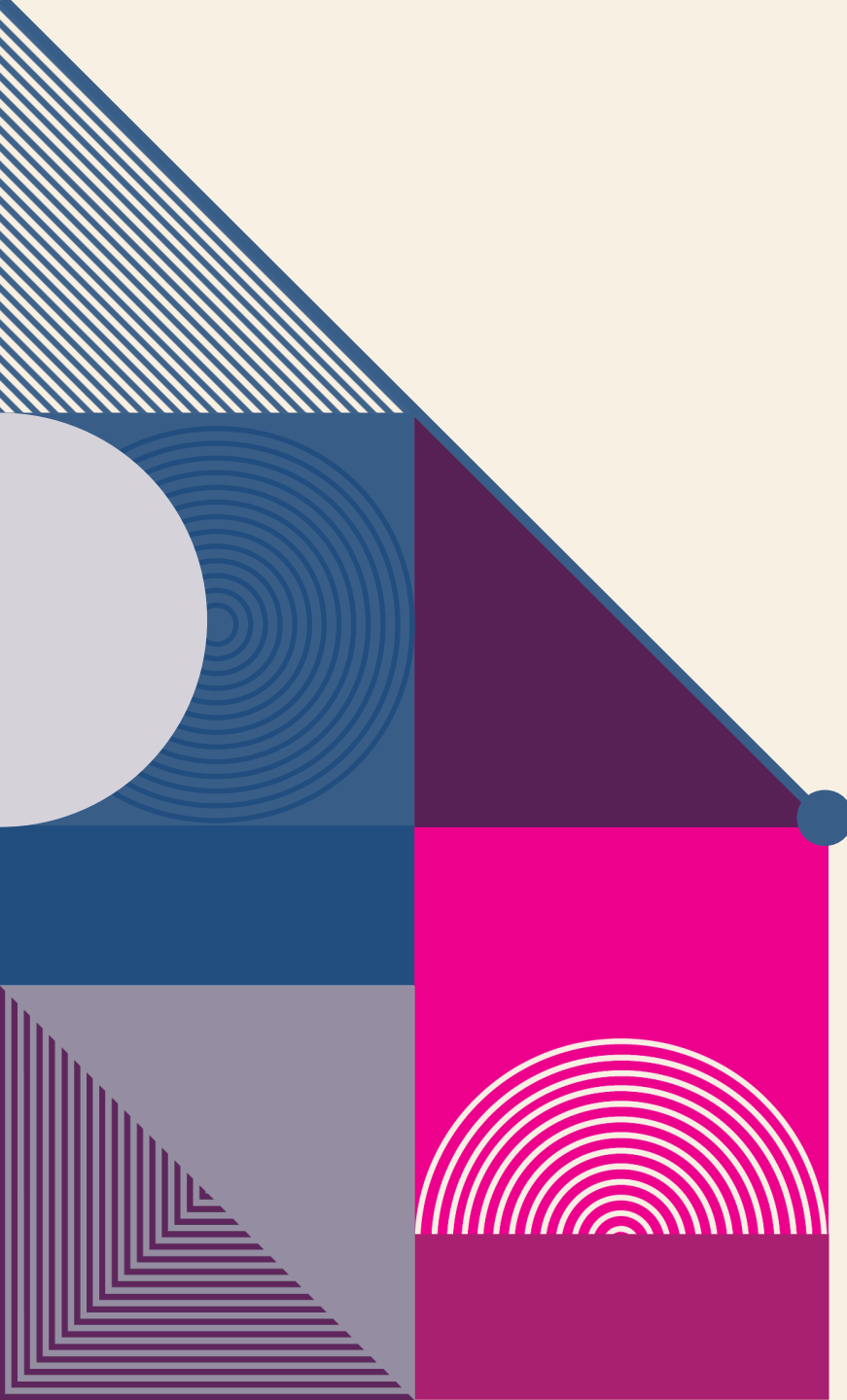


# Teorema de Pitágoras y sus usos

Matemáticas  
Grado 10  
2024





# Contenido

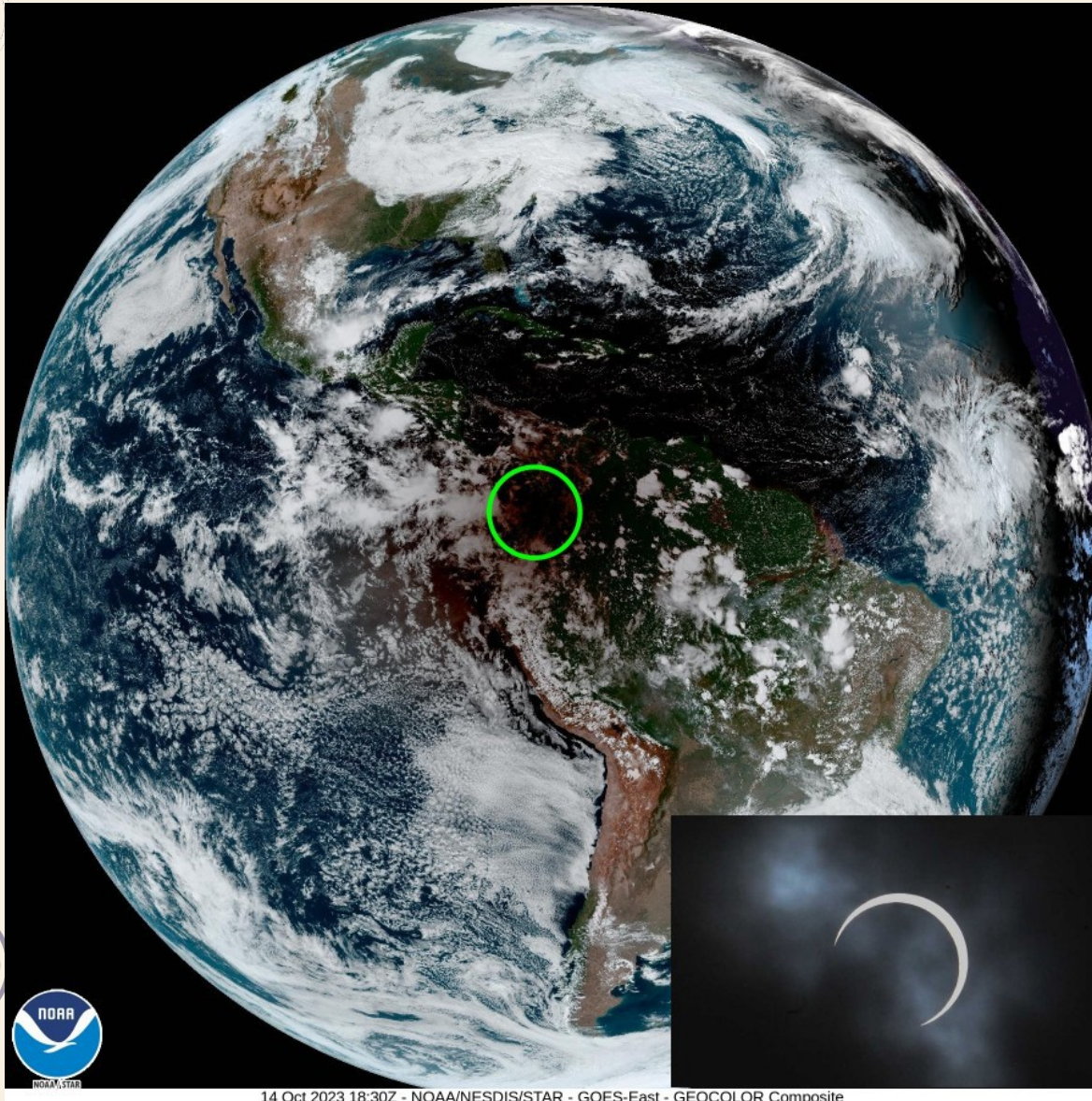
- **Introducción: sobre un eclipse ocurrido**
- **Meta**
- **Triángulo rectángulo**
- **Teorema de Pitágoras**
- **Usos y aplicaciones**
- **Actividades**

# Sección 1

## *Sobre un eclipse ocurrido*

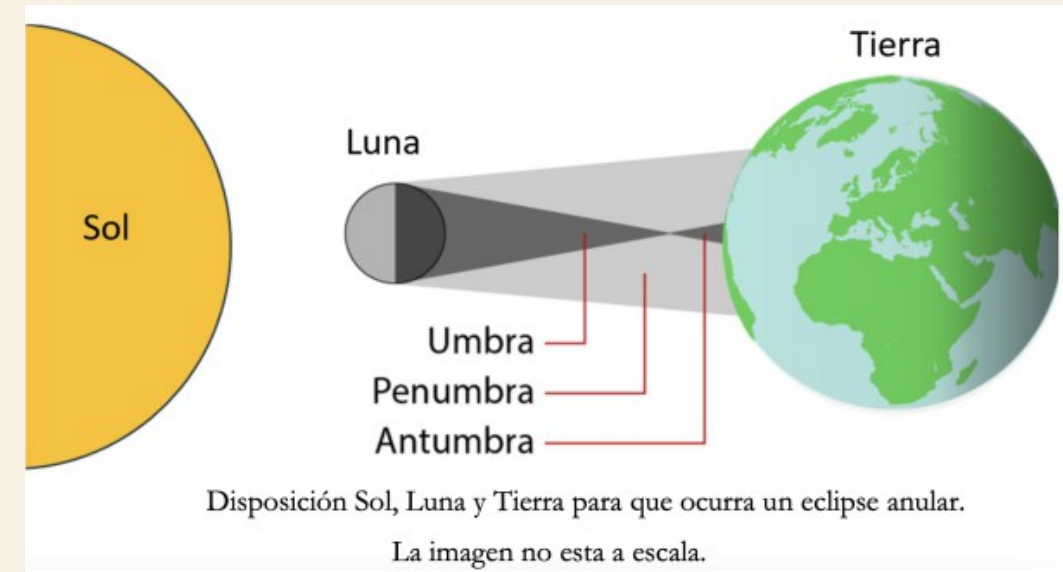


# Introducción: eclipse anular de sol



14 Oct 2023 18:30Z - NOAA/NESDIS/STAR - GOES-East - GEOCOLOR Composite

- Imagen de la Tierra observada por el satélite GOES-16. Fecha: 14 Oct 2023, hora 18:30 UTC.
- Abajo: Foto del eclipse solar, fuente página web RCN Radio

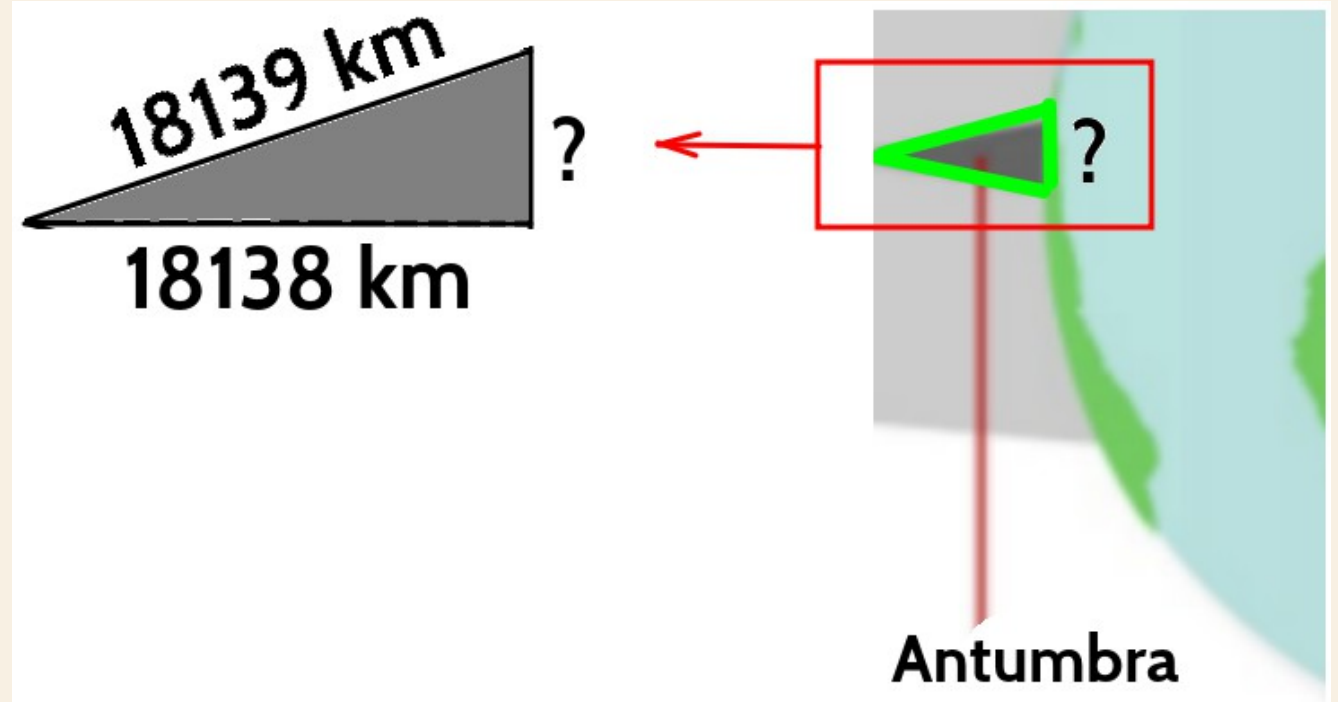
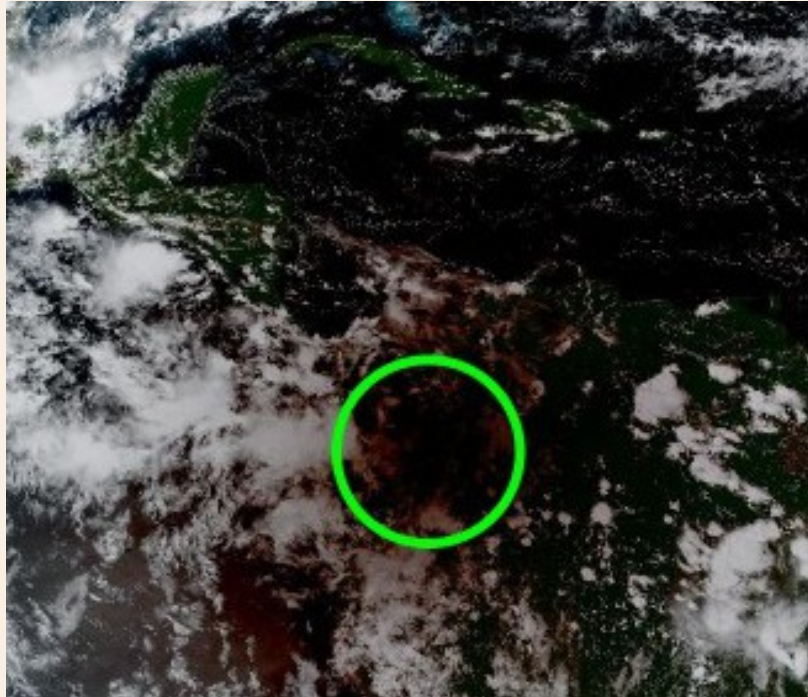


- Explicación geométrica del eclipse.



# Introducción: eclipse anular de sol

- ¿Cuál es el tamaño de la sombra proyectada sobre la tierra?
- Hallar diámetro (o el radio / 2) de la antumbra.



# Sección 2

## *Meta*

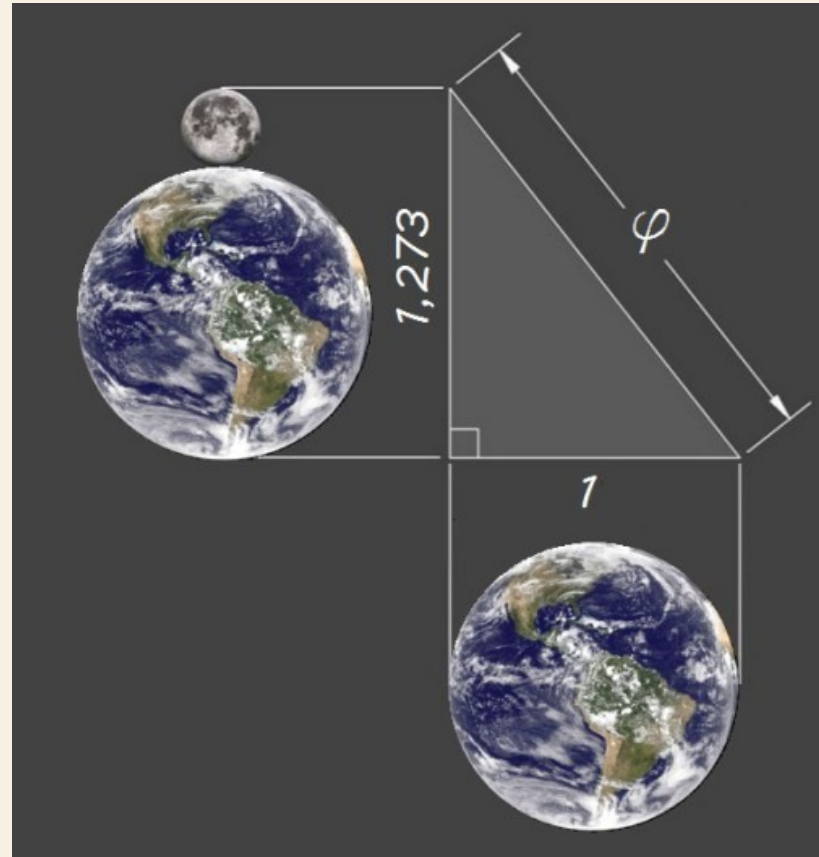
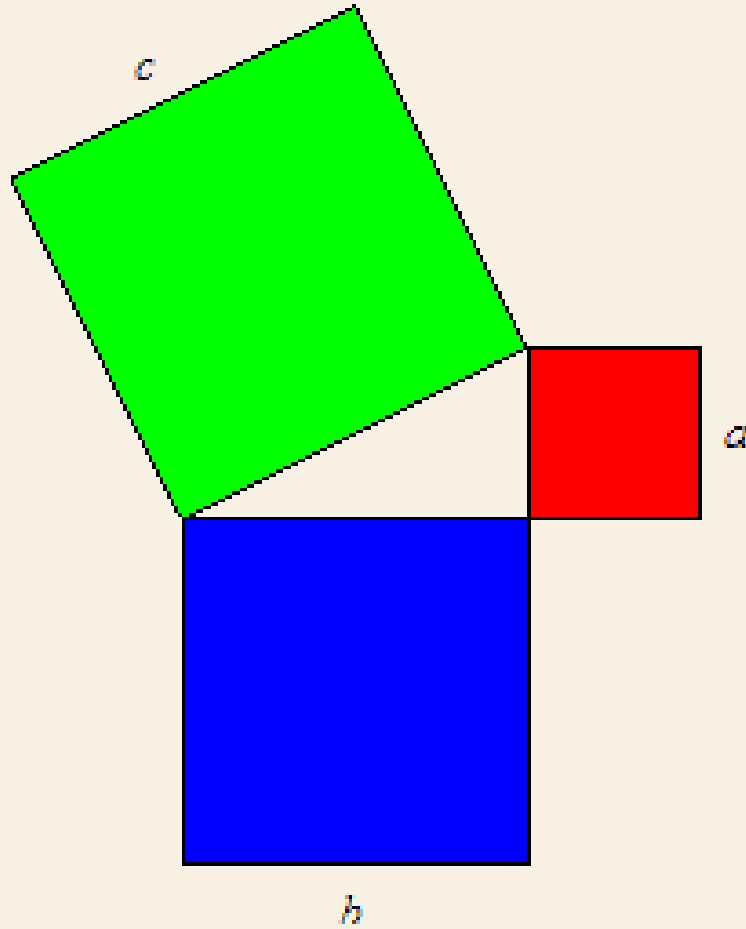


Imagen tomada de <https://profematesjac.wordpress.com/2016/11/16/diametros-tierra-y-luna-teorema-de-pitagoras-y-el-numero-aureo/>

# Meta

## → Propósito

Comprender e identificar el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo.



## → Desempeño

Aplicare el teorema de Pitágoras en la solución de ejercicios y problemas.



# Sección 3

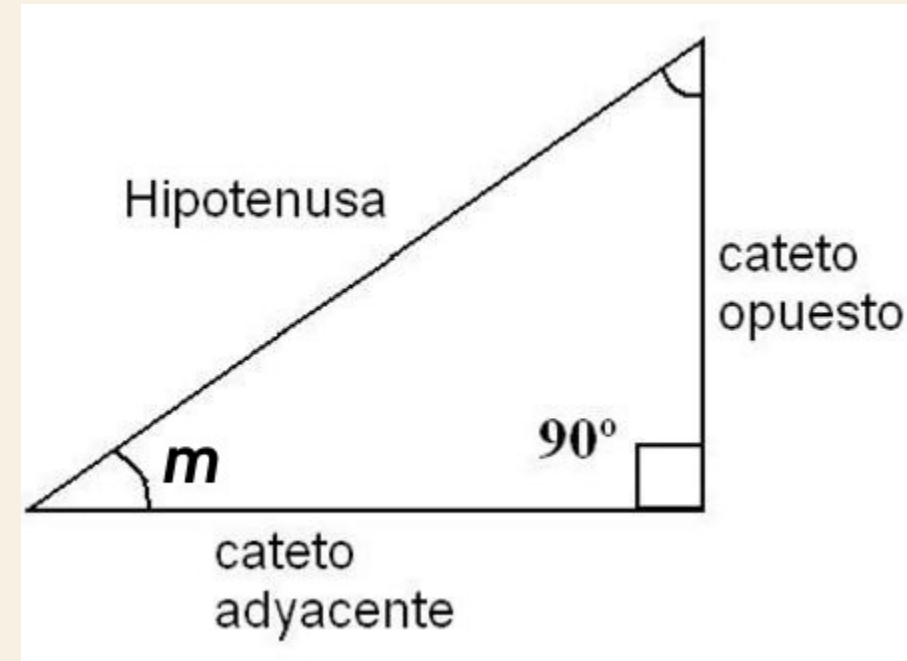
## *El triángulo rectángulo*





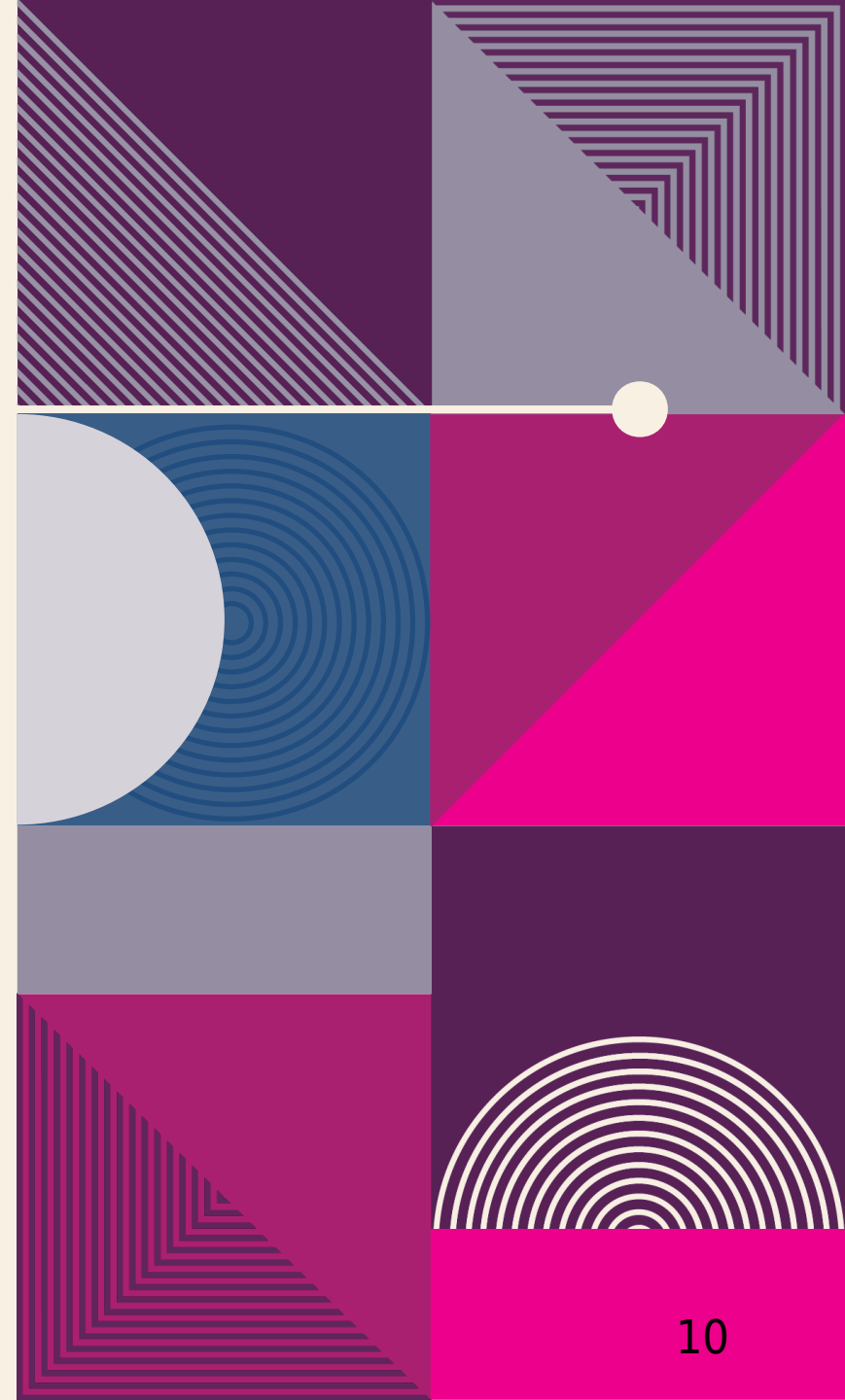
# Triángulo rectángulo

- Identificación: triángulo con un ángulo recto.
- Denominación: relativa al ángulo agudo.
- Ángulos: dos agudos y uno recto.
- Comparación de lados: hipotenusa > cateto
- Clases: isósceles, escaleno.
- Perímetro: suma catetos + hipotenusa
- Área: producto catetos / 2



# Sección 4

## *Teorema de Pitágoras*



# Teorema de Pitágoras

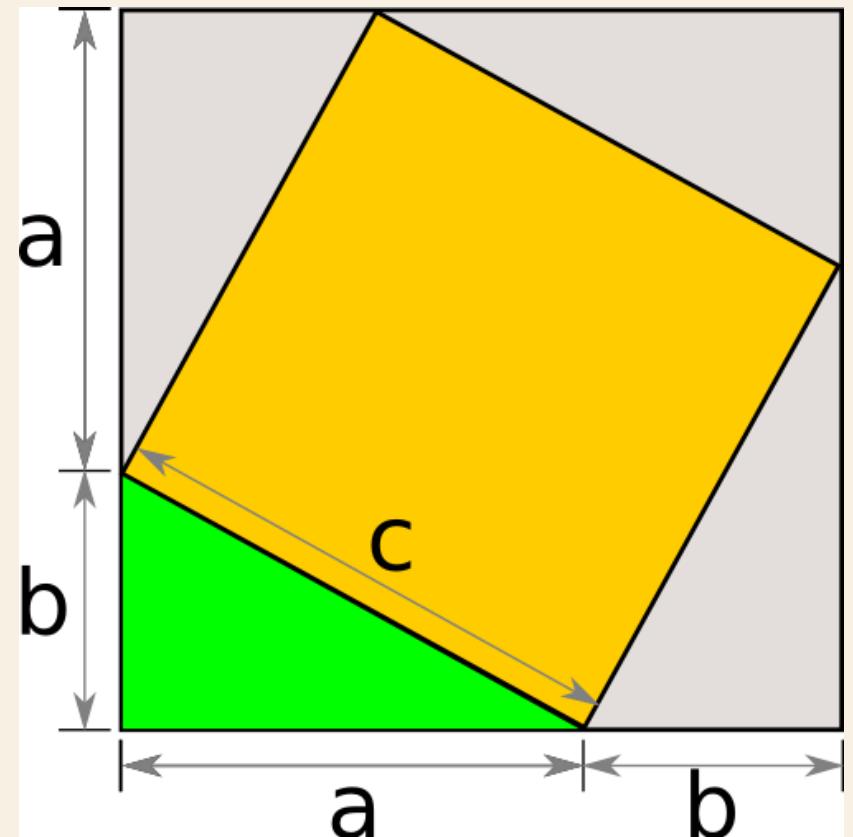
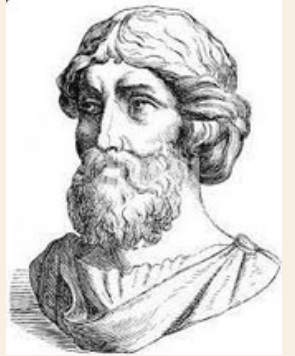
- Teorema

*En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.*

- Historia. Conocido desde el siglo VI a.C. por el filósofo y matemático griego Pitágoras.

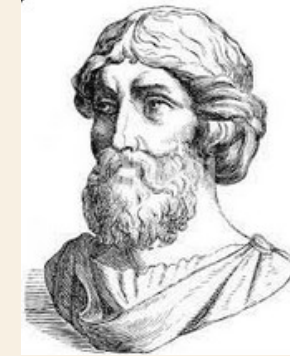
- Demostración. “*Cuando una cosa es igual a otra cosa*” (expresión muy popular).

$$a^2 + b^2 = c^2$$

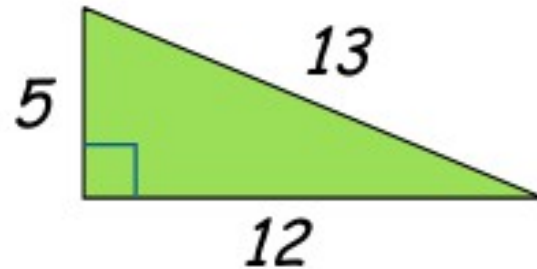


# Teorema de Pitágoras

- Aplica solamente para un triángulo rectángulo.
- Ternas pitagóricas. Un conjunto de tres números naturales que cumple el teorema.



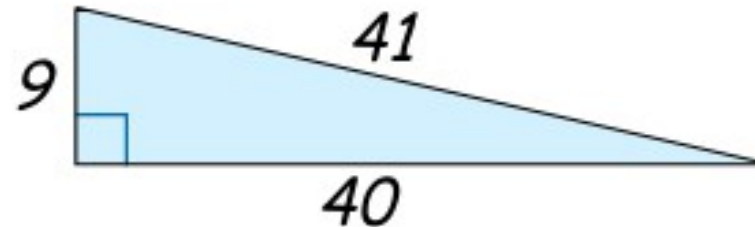
$$a^2 + b^2 = c^2$$



5, 12, 13

$$5^2 + 12^2 = 13^2$$

$$25 + 144 = 169$$



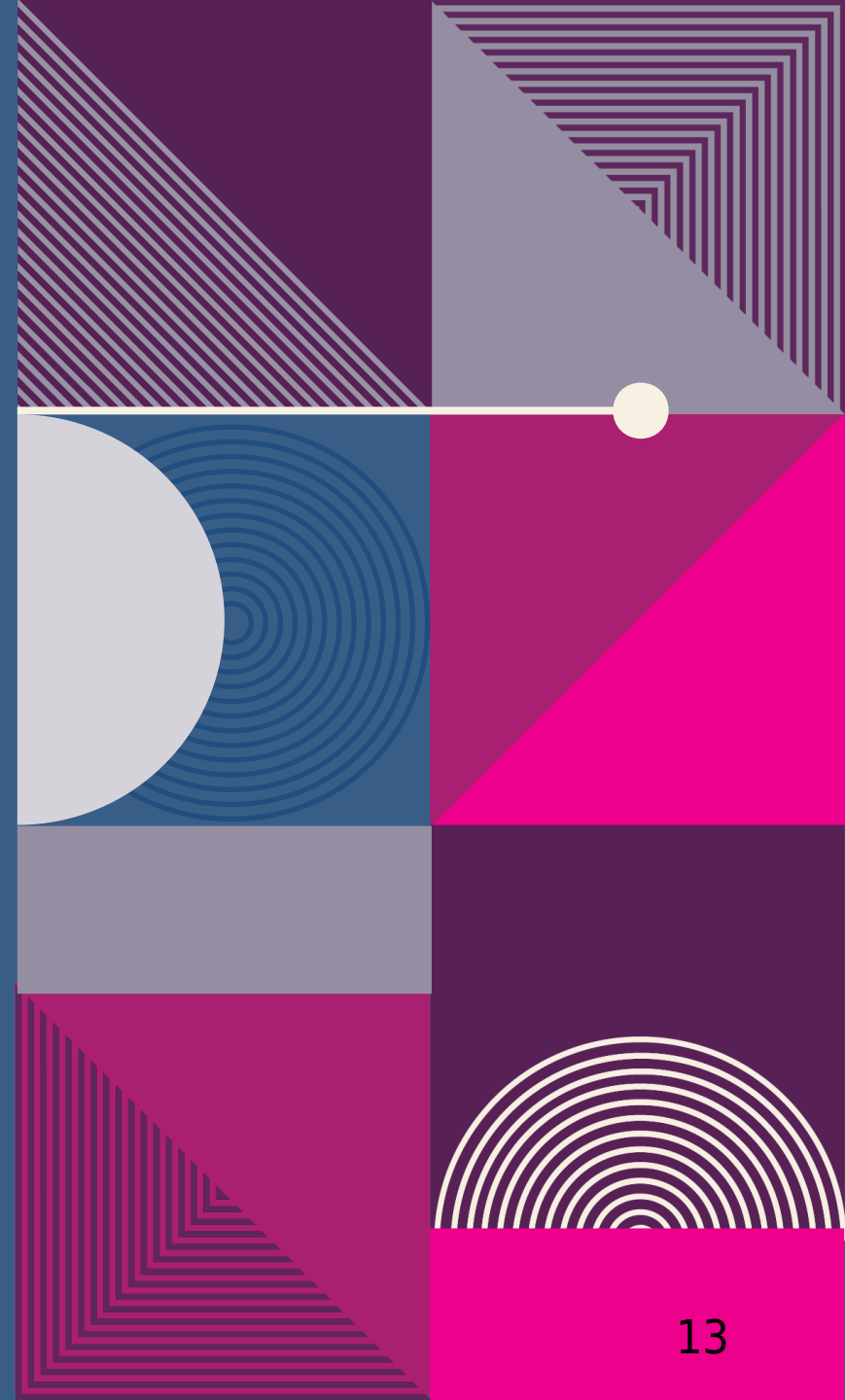
9, 40, 41

$$9^2 + 40^2 = 41^2$$

(¡Compruébalo tú mismo!)

# Sección 5

## *Usos y aplicaciones*





# Usos y aplicaciones

- Identificación de clase de triángulo. Si  $c$  es la hipotenusa y  $a, b$  catetos,

$a^2 + b^2 = c^2$ , el triángulo es rectángulo.

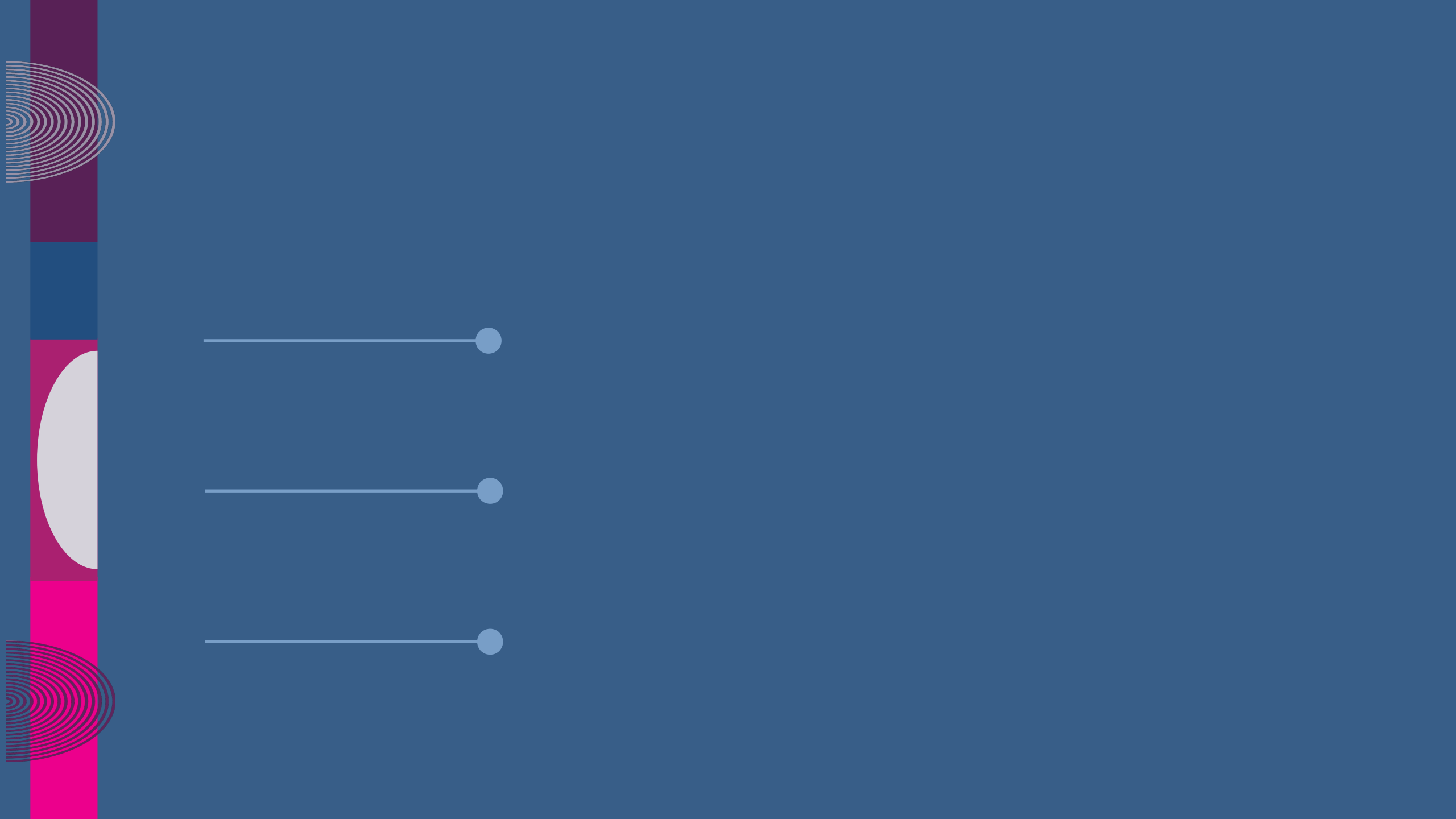
$a^2 + b^2 < c^2$ , el triángulo es obtusángulo.

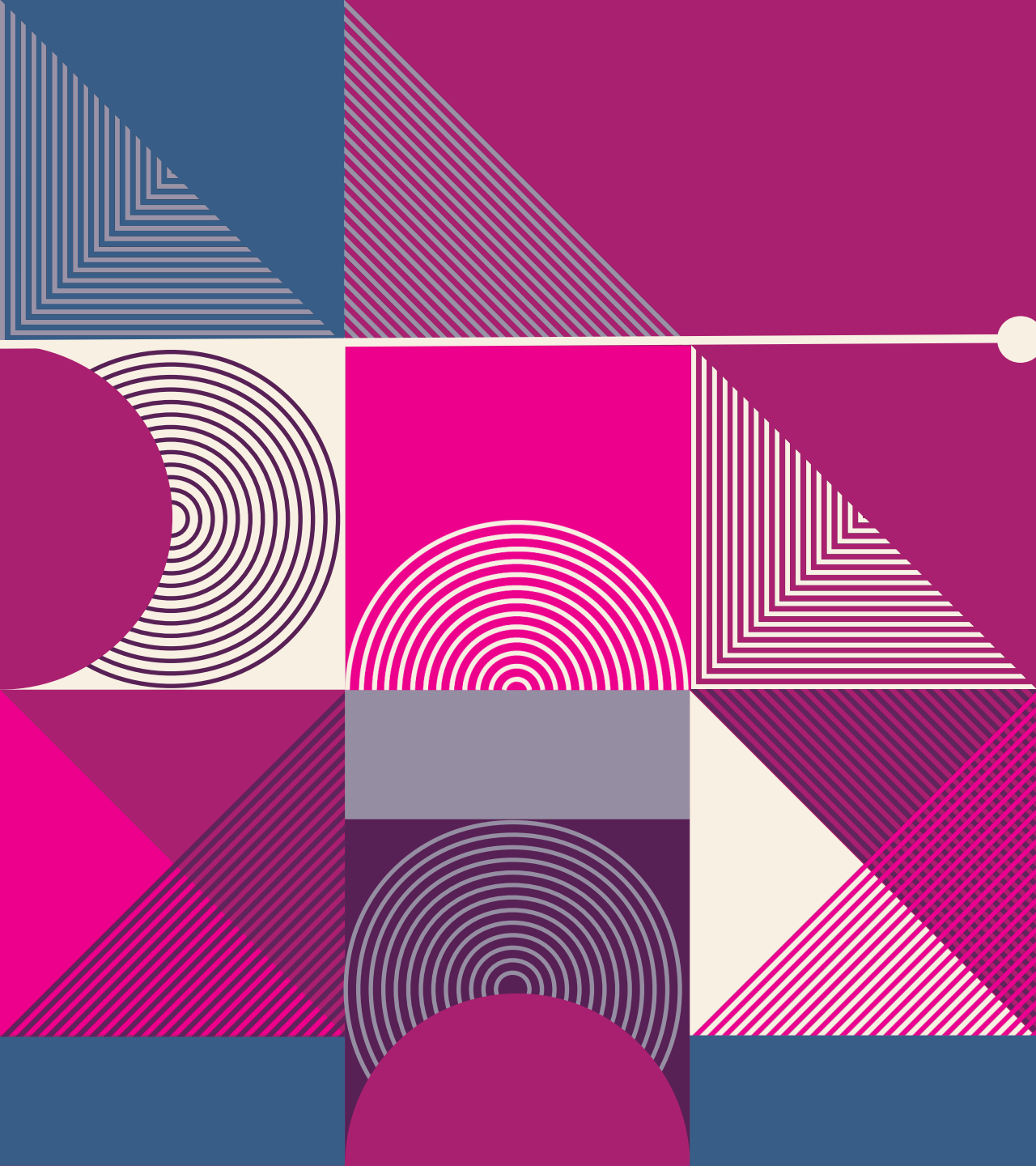
$a^2 + b^2 > c^2$ , el triángulo es acutángulo.

- Determinar el lado desconocido de un triángulo rectángulo.

Hipotenusa:  $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ , Cateto:  $a = \sqrt{c^2 - b^2}$

- Cálculos clásicos: altura triángulo isósceles, apotema hexágono regular, etc.
- Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano.

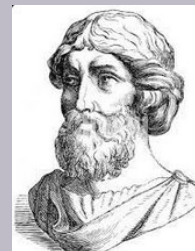




# • Actividades

# Actividad 13

1. Determinar (sin dibujar) si un triángulo es rectángulo con medidas de 15 cm, 8 cm y 17 cm. Sino ¿qué clase es?
2. Demostrar y evidenciar si cada terna de números es pitagórica o no.  
*a)* (17,144,145)      *b)* (16,63,61)      *c)* (280,35,449)  
*d)* Inventar una terna pitagórica con números  $> 12$ .
3. A continuación aparecen las medidas de los lados de un triángulo. Determinar cuál es el rectángulo, obtusángulo o acutángulo. Dibujar a mano alzada cada figura. *a)* 12 cm, 16 cm y 20 cm. *b)* 13 cm, 12 cm y 10 cm. *c)* 40 cm, 41 cm y 9 cm.



# Referencias

- RCN Radio (2023). *Así se vivió el eclipse solar en Bogotá; las mejores fotos que dejó este fenómeno*. Consultado Oct 2023 en <https://www.rcnradio.com/bogota/asi-se-vivio-el-eclipse-solar-en-bogota-las-mejores-fotos-q>
- Wikipedia (2023). *Eclipse solar del 14 de octubre de 2023*. Consultado May 2024 en [https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse\\_solar\\_del\\_14\\_de\\_octubre\\_de\\_2023](https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_solar_del_14_de_octubre_de_2023)
- Wikipedia (2024). *Teorema de Pitágoras*. Consultado Jul 2024 en [https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema\\_de\\_Pit%C3%A1goras](https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras)
- DisfrutaLasMatematicas.com (2021). *Ternas pitagóricas - Avanzado*. Consultado May 2024 en <https://www.disfrutalasmaticas.com/numeros/pitagoricas-ternas.html>

